

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Dataset

Evaluación y Retroalimentación

Cierre

Introducción y Dataset

Información del Dataset

- **Fuente:** <https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv>
- **Contenido:** Datos de pasajeros del Titanic (891 registros)
- **Variables principales:**
 - **Fare:** Precio del boleto
 - **Pclass:** Clase de pasajero (1, 2, 3)
 - **Sex:** Género (male, female)
 - **Survived:** Supervivencia (0=No, 1=Sí)
 - **SibSp:** Número de hermanos/esposas a bordo
 - **Parch:** Número de padres/hijos a bordo
 - **Ticket:** Número de ticket
 - **Cabin:** Cabina asignada
 - **Embarked:** Puerto de embarque (C = Cherburgo, Q = Queenstown, S = Southampton)

Objetivo: Analizar y visualizar patrones en los datos históricos del Titanic

Introducción y Dataset $\ni$ Problema Principal - Parte 1:

Análisis con Pandas



Paso 1: Análisis Demográfico

- Calcular la proporción de pasajeros por género y clase
- Determinar la edad media por puerto de embarque
- Analizar la relación entre SibSp y Parch
- Crear una nueva columna familia_total sumando SibSp y Parch
- Identificar los grupos familiares más grandes

Paso 2: Análisis Económico

- Calcular la tarifa promedio por puerto de embarque
- Identificar outliers en las tarifas usando IQR
- Crear categorías de tarifas (económica, media, premium)
- Relacionar tarifas con tasas de supervivencia



Paso 3: Correlaciones y Patrones

- Crear matriz de correlación entre variables numéricas
- Analizar la relación entre clase y tamaño familiar
- Estudiar patrones de supervivencia por cabina
- Identificar títulos (Mr., Mrs., etc.) del campo Name

Paso 4: Análisis de Supervivencia

- Calcular supervivencia por rango de edad
- Analizar impacto del tamaño familiar en supervivencia
- Estudiar supervivencia por título y género
- Crear un índice de privilegio basado en clase y tarifa



Paso 1: Gráficos Multivariables

- Crear un scatter plot 3D de edad, tarifa y supervivencia
- Generar subplots para análisis por puerto de embarque
- Diseñar un heatmap de correlaciones
- Visualizar distribución de edades por título

Paso 2: Visualizaciones Especializadas

- Crear un violin plot de tarifas por clase y supervivencia
- Generar un treemap de pasajeros por clase y género
- Diseñar gráficos de waffle para proporciones de supervivencia
- Visualizar patrones de cabinas en un diagrama personalizado

Evaluación y Retroalimentación

Entrega Obligatoria

- Código funcional y bien comentado.
- Uso correcto de pandas y matplotlib.
- Explicación clara de los resultados.
- Creatividad en la visualización (colores, estilos, etc.).

Criterios de Evaluación

- Código funcional (40%)
- Uso correcto de conceptos (30%)
- Comentarios y documentación (20%)
- Creatividad y extensiones (10%)

- ¿Dificultades específicas con la carga o visualización de datos?
- ¿Qué aprendiste sobre la exploración de datos reales?
- ¿Qué mejorarías en tu código o visualización?

Importante

La colaboración es bienvenida, pero cada estudiante debe entender completamente su código y análisis.

Cierre



- **Consolidaste:** análisis y visualización de datos reales.
- **Aplicaste:** pandas y matplotlib en un contexto práctico.
- **Desarrollaste:** habilidades de documentación y comunicación de resultados.

- **Próximamente:** POO avanzada y análisis de datos complejos.
- **Preparación recomendada:**
 - Repasar visualización y manejo de DataFrames.
 - Explorar datasets adicionales en Kaggle o similares.

¡Éxito y nos vemos en la próxima clase!